

МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)
ФИЗТЕХ-ШКОЛА АЭРОКОСМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Вопрос по выбору. Механика.

Изучение нелинейных колебаний длиннопериодного маятника

Губарев Никита, Б03-502

26 декабря 2025 г.

Содержание

1	Аннотация	1
2	Теоретические сведения	1
2.1	Безразмерное уравнение движения физического маятника с вязким трением	1
2.2	Закон сохранения энергии для нелинейного маятника с затуханием	2
2.3	Связь амплитуды колебаний и угловых скоростей в положении равновесия.	2
2.4	Период колебаний.	3
2.5	Определение периода линейных колебаний.	3
2.6	Измерения скорости и полупериода колебаний с помощью оптоэлектронного датчика.	4
3	Методика измерений	4
4	Результаты измерений и обработка данных	4
5	Выводы	5
6	Приложения	6

1 Аннотация

Цель работы: Исследование нелинейных колебаний на примере длиннопериодного маятника. Определение зависимости периода колебаний маятника от амплитуды.

2 Теоретические сведения

2.1 Безразмерное уравнение движения физического маятника с вязким трением

Уравнение движения физического маятника с учётом вязкого трения:

$$I\ddot{\varphi} + b\dot{\varphi} + \sin(\varphi)mga = 0 \quad (1)$$

где I - момент инерции, b - коэффициент момента сил вязкого трения, m - масса маятника, g - ускорение свободного падения, a - расстоянии от точки подвеса до центра масс. Введя частоту ω_0 , перепишем уравнение (1) в виде:

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{mga}{I}}$$

$$\ddot{\varphi} + \frac{b}{I}\dot{\varphi} + \omega_0^2 \sin(\varphi) = 0 \quad (2)$$

И приведем полученное уравнение (2) к безразмерному виду, удобному для анализа:

$$\tau = \omega_0 t, \quad \beta = \frac{b}{\omega_0 I}$$

$$\varphi'' + \beta\varphi' + \sin(\varphi) = 0 \quad (3)$$

В уравнении (3) производные берутся по безразмерному времени $\tau = \omega_0 t$. При этом максимальное значение амплитуды безразмерной скорости φ' соответствующей колебательному движению маятника без затухания составляет: $\varphi'_{max} = 2$. Отличие решений уравнения (3) от решения нелинейного маятника без затухания определяется только значением безразмерного параметра β , который в дальнейшем предполагается малым:

$$0 < \beta < 0.1 \quad (4)$$

2.2 Закон сохранения энергии для нелинейного маятника с затуханием

Интегрирование уравнения (3) по углу отклонения:

$$\frac{\varphi'^2}{2} - \cos(\varphi) = -\beta \int \varphi' d\varphi + Const \quad (5)$$

Постоянную интегрирования найдём из начальных условий. В начальный момент времени ($\tau = 0$) будем считать, что маятник проходит положение равновесия ($\varphi = 0$), и имеет скорость φ'_0 , тогда:

$$Const = \frac{\varphi_0'^2}{2} - 1 \quad (6)$$

В момент первого максимального отклонения маятника:

$$-\cos(\varphi_x) = -\beta \int_0^{\varphi_x} \varphi' d\varphi + \frac{\varphi_0'^2}{2} - 1$$

$$\beta \int_0^{\varphi_x} \varphi' d\varphi = \frac{\varphi_0'^2}{2} - 2\sin^2\left(\frac{\varphi_x}{2}\right) \quad (7)$$

При возвращении к положению равновесия угловая скорость маятника φ'_1 из-за трения станет меньше чем начальная φ'_0 :

$$\varphi_1'^2 - 1 = \frac{\varphi_0'^2}{2} - 1 - \beta \int_0^{\varphi_x} \varphi' d\varphi - \beta \int_{\varphi_x}^0 \varphi' d\varphi$$

$$\frac{\varphi_1'^2}{2} = \frac{\varphi_0'^2}{2} - \beta \int_0^{\varphi_x} \varphi' d\varphi - \beta \int_{\varphi_x}^0 \varphi' d\varphi \quad (8)$$

В выражения (7) и (8) входят интегралы учитывающие потери энергии на трение. Потери механической энергии связаны с работой сил трения.

2.3 Связь амплитуды колебаний и угловых скоростей в положении равновесия.

Для оценки значения интегралов в уравнении (8) используем следующее приближение которое, обосновывается в приложении 1. Интегралы, входящие в (8) равны площадям заштрихованных в приложении 1 областей. Примем следующее приближительное правило:

$$\int_0^{\varphi_x} \varphi' d\varphi \approx A\varphi_x\varphi'_0 \quad \int_{\varphi_x}^0 \varphi' d\varphi \approx -A\varphi_x\varphi'_1 \quad (9)$$

Отношение площади верхней заштрихованной области к площади прямоугольника со сторонами φ'_0 и φ такое же как и отношение нижней заштрихованной области к площади прямоугольника со сторонами φ'_1 и φ_x . Знак ‘-’ во втором уравнении введён для учёта отрицательного значения скорости φ'_1 (заметим, что оба интеграла положительны). Это приближительное равенство тем лучше будет выполняться, чем меньше параметр безразмерного затухания. Тогда уравнение (8) преобразуется:

$$\frac{\varphi_1'^2}{2} = \frac{\varphi_0'^2}{2} - \beta A\varphi_x(\varphi'_0 - \varphi'_1) \Rightarrow \varphi'_0 + \varphi'_1 = 2\beta A\varphi_x \quad (10)$$

А уравнение (7) приводится к виду:

$$\beta A\varphi_x\varphi'_0 = \frac{\varphi_0'^2}{2} - 2\sin^2\left(\frac{\varphi_x}{2}\right) \Rightarrow 2\beta A\varphi_x\varphi'_0 = \varphi_0'^2 - 4\sin^2\left(\frac{\varphi_x}{2}\right) \Rightarrow \varphi_0'^2 + \varphi_1'\varphi'_0 = \varphi_0'^2 - 4\sin^2\left(\frac{\varphi_x}{2}\right) \Rightarrow \varphi_1'\varphi'_0 =$$

$$\sin^2\left(\frac{\varphi_x}{2}\right) = -\frac{\varphi_1'\varphi'_0}{4} \quad (11a)$$

Здесь знак ‘-’ в правой части учитывает то, что скорости φ'_0 и φ'_1 всегда должны иметь разные знаки. Другой способ оценки интегралов (9) состоит в том, что угловая скорость φ' в подынтегральном выражении выводится через формулы (5) и (6) но с параметром затухания $\beta = 0$. (Метод последовательных приближений.) Как показано в приложении 2, это приводит к следующему соотношению между амплитудой и скоростями:

$$\sin^2\left(\frac{\varphi_x}{2}\right) = \frac{\varphi_1'^2 + \varphi_0'^2}{8} \quad (11b)$$

Среднее между (11a) и (11b):

$$\sin\left(\frac{\varphi_x}{2}\right)^2 = \frac{(\varphi'_1 - \varphi'_0)^2}{16} \quad (11в)$$

Фактически, (11б) – это средний квадрат синуса половинного угла амплитуды, (11в) – квадрат среднего синуса половинного угла амплитуды, а (11а) – это среднее геометрическое. (Имеется в виду усреднение по двум значениям $\sin\left(\frac{\varphi_x}{2}\right)^2$ получаемым из модели без учёта трения, $\beta = 0$, для скоростей φ'_0 и φ'_1 .) Отметим, что эти выражения позволяют вычислять амплитуду колебания без явного знания значения параметра затухания. Но информация об этом параметре связана с различием угловых скоростей φ'_0 и φ'_1 .

В приложении 3 показаны графики относительной ошибки выражений (11а), (11б) и (11в) для $\beta = 0.1$ в зависимости от амплитуды, полученные на основе численного решения. Видно, что выражение (11в) является наиболее точным для оценки амплитуды колебаний, относительная погрешность не превышает величины 0.2%. Для значений $\beta < 0.1$ формулы (11в) точность будет ещё выше.

2.4 Период колебаний.

Под половиной периода колебаний маятника с затуханием понимается время между двумя последовательными моментами времени прохождения маятником положения своего равновесия. Полупериод:

$$\tau_{\frac{1}{2}} = \int_0^{\varphi_x} \frac{d\varphi}{\varphi'} + \int_{\varphi_x}^0 \frac{d\varphi}{\varphi'} \quad (12)$$

Если полностью пренебречь затуханием, тогда из (5), (6) и (7):

$$\int_0^{\varphi_x} \frac{d\varphi}{\varphi'} = \int_0^{\varphi_x} \frac{d\varphi}{2\sqrt{\sin\left(\frac{\varphi_x}{2}\right)^2 - \sin\left(\frac{\varphi}{2}\right)^2}} = K\left(\sin\left(\frac{\varphi_x}{2}\right)^2\right) \approx \frac{\pi}{2} \left(1 + \left(\frac{\sin\left(\frac{\varphi_x}{2}\right)}{2}\right)^2 + \frac{9}{4} \left(\frac{\sin\left(\frac{\varphi_x}{2}\right)}{2}\right)^4 + \frac{25}{4} \left(\frac{\sin\left(\frac{\varphi_x}{2}\right)}{2}\right)^6 + \dots\right) \approx \frac{\pi}{2} \left(1 + \left(\frac{\varphi_x}{4}\right)^2 + \frac{11}{12} \left(\frac{\varphi_x}{4}\right)^4 + \dots\right) \quad (13)$$

Через $K()$ обозначена специальная математическая функция - полный эллиптический интеграл первого рода. При переходе от безразмерных величин обратно к размерным получим следующее выражение для периода нелинейных колебаний:

$$T = 2\frac{\tau_{\frac{1}{2}}}{\omega_0} = T_0 \frac{2\sin\left(\frac{\varphi_x}{2}\right)^2}{\pi} \approx T_0 \left(1 + \left(\frac{\varphi_x}{4}\right)^2 + \frac{11}{12} \left(\frac{\varphi_x}{4}\right)^4 + \dots\right) \quad (14)$$

Здесь T_0 – период линейных колебаний маятника. В приложении 4 показан способ численного вычисления полного эллиптического интеграла $K(x^2)$, который используется для теоретического определения значения периода при заданной амплитуде колебаний.

2.5 Определение периода линейных колебаний.

Измерение периода линейных колебаний маятника можно проводить двумя разными способами. В первом случае проводится прямое измерение периода малых колебаний маятника, когда влияние нелинейности пренебрежимо мало. Во втором случае проводится измерение угловой скорости маятника при прохождении через положение равновесия, при движении из начального состояния с углом отклонения равным 180 градусов и нулевой начальной скоростью. Период определяется косвенно – через измеренную скорость. Недостаток первого метода состоит в том, что энергия малых колебаний очень мала и поэтому оказывает существенное влияние сил трения разной природы (сухое трение, флуктуации вязкого трения о воздух связанные с потоками воздуха через спицы маятника). Во втором случае энергия маятника значительно больше, хотя потери на трения всё равно не равны нулю. Рассмотрим второй метод более подробно. При отсутствии трения закон сохранения энергии связывает угловую скорость ω_x и максимальную амплитуду качаний маятника, которая равна 180 градусам:

$$\frac{I\omega_x^2}{2} = 2mga$$

Обозначения такие же как и в уравнении (1). Выразим отсюда угловую скорость ω_x через угловую частоту линейных колебаний маятника ω_0 :

$$\omega_x = 2\sqrt{\frac{mga}{I}} = 2\omega_0 \quad (15)$$

Таким образом, измеряемая угловая скорость получается в два раза больше чем угловая частота линейных колебаний. Период линейных колебаний:

$$T_0 = \frac{4\pi}{\omega_x} \quad (16)$$

Уравнение (16) справедливо при отсутствии трения, в случае вязкого трения можно оценить его вклад в качестве поправки. В приложении 5 выведено выражение (25) в котором учтено влияние трения в рамках первого приближения. Именно это выражение используется в работе при обработке предварительных измерений.

2.6 Измерения скорости и полупериода колебаний с помощью оптоэлектронного датчика.

Оптоэлектронный датчик располагается так, что спица маятника пересекает луч оптопары тогда, когда маятник проходит через положение равновесия маятника. Спица маятника имеет в месте прохождения луча угловую ширину $\Delta\varphi$; моменты пересечения спицей луча происходят так, как показано на рисунке. Здесь отмечены моменты нарушения $T1_i$ и восстановления $T2_i$ оптического тракта оптопары ($i = 1, 2, 3..$). Зная угловой размер спицы маятника и учитывая, что этот размер достаточно мал ($\Delta\varphi \approx 0.005$), можно определять угловую скорость маятника в моменты прохождения положения равновесия:

$$\dot{\varphi}_i = \frac{\Delta\varphi}{\Delta t_i}, \quad \Delta t_i = T2_i - T1_i \quad (17)$$

Полупериод колебания (приложение 6):

$$T_{\frac{1}{2},i} = \frac{T2_i + T1_i}{2} - \frac{T2_{i-1} + T1_{i-1}}{2} \quad (18)$$

Эти выражения используются для определения измеряемых в опытах величин: угловой скорости и полупериода колебаний. Период колебаний определяется как сумма двух последовательных полупериодов. Соответствующая этому периоду амплитуда – как среднее арифметическое от амплитуд (формула (11в)) двух последовательных качаний маятника. Если вместо углового размера $\Delta\varphi$ в формуле (17) использовать эффективный угловой размер $\Delta\varphi_n$:

$$\Delta\varphi_n = \frac{\Delta\varphi}{\omega_0} \quad (19)$$

то угловая скорость будет определяться в безразмерных единицах. В опытах с качанием маятника с начальной амплитудой в 180 градусов угловая скорость в положении равновесия согласно уравнению (15): $\omega_x = 2\omega_0$, с другой стороны из (17) и (18) получаем следующее выражение для эффективного углового размера спицы $\Delta\varphi_n$:

$$\omega_x = \frac{\Delta\varphi}{\Delta t} = 2\omega_0 \Rightarrow 2\Delta t = \frac{\Delta\varphi}{\omega_0} = \Delta\varphi_n \quad (20)$$

Формула (20) выполняется точно, если трение отсутствует, при наличии слабого вязкого трения можно сделать поправку первого приближения. В приложении 5 показан вывод с учётом этой поправки – выражение (26).

3 Методика измерений

1. Установить грузы на спицах маятника так, чтобы на верхней спице груз располагался максимально близко к оси качания, а на нижней – на максимальном удалении от оси. Измерить расстояния от грузов до оси качания. (фото установки в приложении 7)
2. Подобрать корректное положение оптопары.
3. Провести серию предварительных измерений для определения периода линейных колебаний и эффективного углового размера спицы.
4. Провести серию основных измерений для определения зависимости периода от амплитуды колебаний.
5. Повторить пункты 1-4 для других положений нижнего груза.
6. Построить на одном графике зависимости нормализованного периода T/T_0 от амплитуды, полученные для различных положений груза. Определить, как при этом меняется характер линейности.
7. Построить зависимость периода T_0 линейных колебаний от положения груза. Определить из этого графика массу перемещаемого груза.
8. Проанализировать графики зависимости параметра затухания от средней скорости маятника. Какая модель трения больше подходит в том или ином диапазоне средних скоростей?
9. Построить зависимость усредненного коэффициента от положения груза. Усреднение необходимо делать по области амплитуд колебаний, где коэффициент трения практически не зависит от амплитуды. Объяснить полученный результат

4 Результаты измерений и обработка данных

Было проведено 7 экспериментов с различными положениями нижнего груза (верхний груз располагался на наименьшем возможном расстоянии до оси 43 мм):

№ эксперимента	1	2	3	4	5	6	7
R_n , мм	253	211	185	165	145	125	105

Для каждого положения были проведены калибровки так, чтобы различие в полупериодах было меньше 1 мс (приложение 8)

После предварительных измерений были получены следующие значения периодов линейных колебаний и эффективных угловых размеров спицы:

№	1	2	3	4	5	6	7
Эфф. угл. размер $\varphi \pm 0.000003$, б.р.	0.005208	0.005187	0.005244	0.005321	0.005481	0.005795	0.006286
Период $T_0 \pm 0.001$ с	1.329	1.324	1.338	1.358	1.398	1.479	1.604

После проведения основных серий измерений, подсчете амплитуд и периодов и отображении их на одном графике с теоретической прямой (приложение 9), был сделан вывод, что от положения груза нормализованный период T/T_0 при одинаковых амплитудах

Во время проведения эксперимента установка показала графики зависимости параметра затухания от средней скорости маятника (приложение 10). Из них можно сделать вывод, при малых скоростях (<1 рад/с) больше подходит модель трения связанная с квадратом скорости, при средних скоростях (1-3 рад/с) подходит смешанная модель, а при больших скоростях (>3 рад/с) подходит модель не зависящая от скорости.

По графику T_0 от R_n , методом численного подбора были подобраны коэффициенты I и m , для формулы $T_0 = \frac{2\pi\sqrt{I/m + R_n^2 + R_b^2}}{\sqrt{g(R_n - R_a)}}$ (Приложение 11). Масса груза 374 ± 10 г., момент инерции установки без грузов $10,03 \pm 0,03$ г·м². Был проведен анализ, как модель с одним грузом отличается от модели с двумя грузами. Как видно из сравнительного графика в приложении 12, модель с одним грузом не подходит для данной установки.

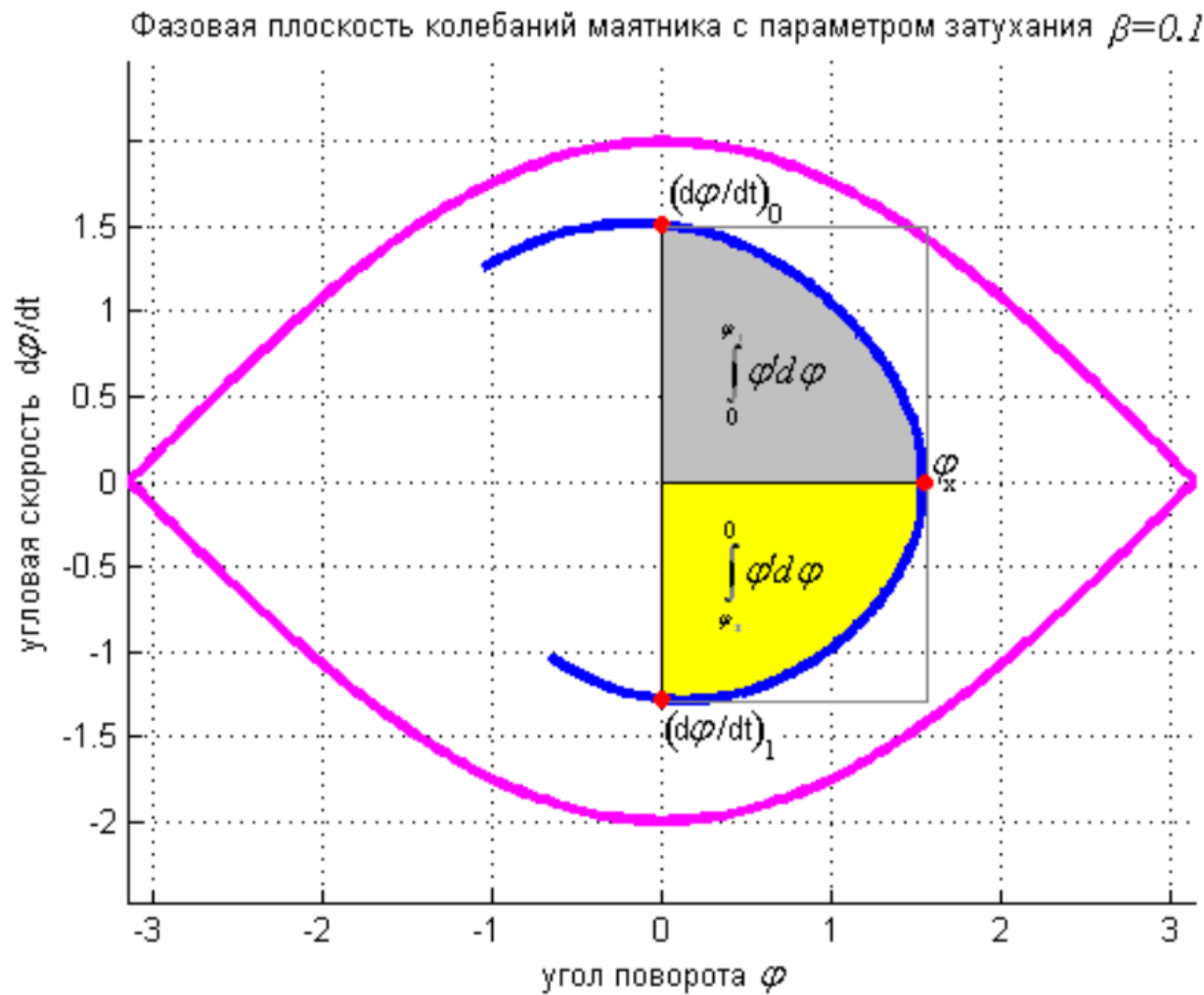
Также для первых колебаний были посчитаны коэффициенты затухания (Приложение 8), по ним и расстояниям нижнего груза от оси вращения были посчитаны коэффициенты затухания b , которые, как видно из графика (Приложение 13), растут линейно от расстояния нижнего груза.

5 Выводы

Были изучены колебания длиннопериодного маятника. Получен вывод о том, что нормализованный период не зависит от положения нижнего груза, были выбраны наиболее подходящие модели трения для различных значений угловой скорости, были вычислены момент инерции установки без грузов и масса грузов. Сравнены модели, где два груза и один, сделан вывод о том, что вторая не работает для этой установки. Получена линейная зависимость коэффициента затухания от расстояния нижнего груза до оси вращения.

6 Приложения

Приложение 1: Участок траектории маятника на фазовой плоскости



Приложение 2: Метод последовательных приближений и вывод гениальной формулы (116)

Обозначим через φ'_{-0} скорость маятника без трения (нулевое приближение), и через φ'_{-1} скорость маятника с учётом трения в первом приближении:

$$0. \quad \varphi'_{-0} = 2\sqrt{\sin(\frac{\varphi_x}{2})^2 - \sin(\frac{\varphi}{2})^2}$$

$$1. \quad \varphi'^2_{-1} = 4(\sin(\frac{\varphi_x}{2})^2 - \sin(\frac{\varphi}{2})^2) - 2\beta \int \varphi'_{-0} d\varphi$$

Далее, для учёта трения, преобразуем интеграл скорости по углу, с учётом нулевого приближения скорости:

$$\int_0^{\varphi_x} \sqrt{\sin(\frac{\varphi_x}{2})^2 - \sin(\frac{\varphi}{2})^2} d\varphi = \sin(\frac{\varphi_x}{2}) \int_0^{\varphi_x} \sqrt{1 - \frac{\sin(\frac{\varphi}{2})^2}{\sin(\frac{\varphi_x}{2})^2}} d\varphi \quad (21)$$

Максимальный угол отклонения обозначен через φ_x . Применим замену переменной:

$$\frac{\sin(\frac{\varphi}{2})^2}{\sin(\frac{\varphi_x}{2})^2} = \sin(\theta)^2, \quad d\varphi = 2\sin(\frac{\varphi_x}{2}) \frac{\sqrt{1-\sin(\theta)^2}}{\sqrt{1-\sin(\frac{\varphi_x}{2})^2 \cdot \sin(\theta)^2}} d\theta$$

И дальнейшие преобразования интеграла (21) принимают вид:

$$\begin{aligned} & \sin(\frac{\varphi_x}{2}) \int_0^{\pi/2} \sqrt{1 - \sin(\theta)^2} \cdot 2\sin(\frac{\varphi_x}{2}) \frac{\sqrt{1 - \sin(\theta)^2}}{\sqrt{1 - \sin(\frac{\varphi_x}{2})^2 \cdot \sin(\theta)^2}} d\theta = \\ & 2\sin(\frac{\varphi_x}{2})^2 \int_0^{\pi/2} \frac{1 - \sin(\theta)^2}{\sqrt{1 - \sin(\frac{\varphi_x}{2})^2 \cdot \sin(\theta)^2}} d\theta = 2 \int_0^{\pi/2} \frac{1 - \sin(\frac{\varphi_x}{2})^2 \cdot \sin(\theta)^2 + \sin(\frac{\varphi_x}{2})^2 - 1}{\sqrt{1 - \sin(\frac{\varphi_x}{2})^2 \cdot \sin(\theta)^2}} d\theta = \\ & 2 \int_0^{\pi/2} \sqrt{1 - \sin(\frac{\varphi_x}{2})^2 \cdot \sin(\theta)^2} d\theta + 2(\sin(\frac{\varphi_x}{2})^2 - 1) \int_0^{\pi/2} \frac{d\theta}{\sqrt{1 - \sin(\frac{\varphi_x}{2})^2 \cdot \sin(\theta)^2}} = \\ & 2E(\frac{\pi}{2} | \sin(\frac{\varphi_x}{2})^2) + 2(\sin(\frac{\varphi_x}{2})^2 - 1) \cdot F(\frac{\pi}{2} | \sin(\frac{\varphi_x}{2})^2) \end{aligned}$$

Здесь выделены известные специальные математические функции:

$F(\frac{\pi}{2} | \sin(\frac{\varphi_x}{2})^2) = K(\sin(\frac{\varphi_x}{2})^2) = \int_0^{\pi/2} \frac{d\theta}{\sqrt{1 - \sin(\frac{\varphi_x}{2})^2 \cdot \sin(\theta)^2}}$ — полный эллиптический интеграл первого рода

$E(\frac{\pi}{2} | \sin(\frac{\varphi_x}{2})^2) = E(\sin(\frac{\varphi_x}{2})^2) = \int_0^{\pi/2} \sqrt{1 - \sin(\frac{\varphi_x}{2})^2 \cdot \sin(\theta)^2} d\theta$ - полный эллиптический интеграл второго рода

Существует относительно простой способ численного вычисления этих функций, не требующий явного вычисления интегралов. Используя полученное выражение для интеграла (21) можно записать в первом приближении скорость маятника φ'_0 - до и φ'_1 - после текущего максимального отклонения:

$$\begin{aligned}\varphi'^2_0 &= 4 \sin(\frac{\varphi_x}{2})^2 + 8\beta \cdot (E(\sin(\frac{\varphi_x}{2})^2) + (\sin(\frac{\varphi_x}{2})^2 - 1) \cdot K(\sin(\frac{\varphi_x}{2})^2)) \\ \varphi'^2_1 &= 4 \sin(\frac{\varphi_x}{2})^2 - 8\beta \cdot (E(\sin(\frac{\varphi_x}{2})^2) + (\sin(\frac{\varphi_x}{2})^2 - 1) \cdot K(\sin(\frac{\varphi_x}{2})^2))\end{aligned}$$

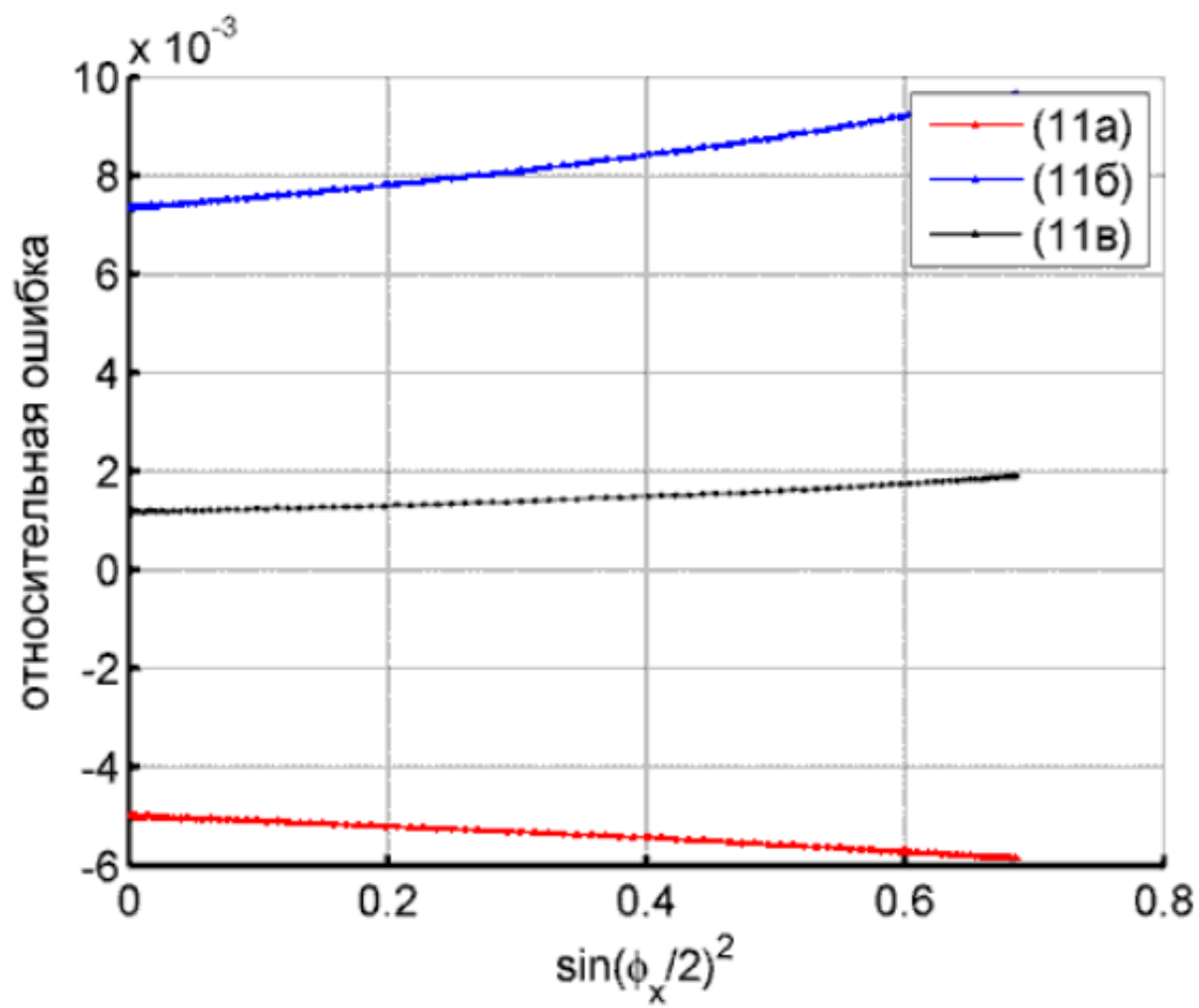
Сумма квадратов скоростей в этом приближении не зависит от параметра затухания:

$$\sin(\frac{\varphi_x}{2})^2 = \frac{\varphi'^2_0 + \varphi'^2_1}{8} \quad (22)$$

А из разности квадратов скоростей получается оценочное выражение для параметра вязкого трения:

$$\begin{aligned}\varphi'^2_0 - \varphi'^2_1 &= 16\beta \cdot (E(\sin(\frac{\varphi_x}{2})^2) + (\sin(\frac{\varphi_x}{2})^2 - 1) \cdot K(\sin(\frac{\varphi_x}{2})^2)) \Rightarrow \\ \beta &= \frac{\varphi'^2_0 - \varphi'^2_1}{16 \cdot (E(\sin(\frac{\varphi_x}{2})^2) + (\sin(\frac{\varphi_x}{2})^2 - 1) \cdot K(\sin(\frac{\varphi_x}{2})^2))}\end{aligned} \quad (23)$$

Приложение 3: Относительная точность формул (11a), (11б) и (11в)



Приложение 4: способ численного вычисления полного эллиптического интеграла $K(x^2)$

На входе в алгоритм подаётся x – аргумент функции в диапазоне от 0 до 1 и последовательно выполняются вычисления:

1. $a_0 = \frac{1}{\sqrt{2-x^2}}$
2. $b_0 = \sqrt{1-a_0^2}$
3. $a_1 = \frac{a_0+b_0}{2}$
4. $b_1 = \sqrt{a_0 \cdot b_0}$

5. Если a_1 и b_1 различаются меньше чем требуемая точность, то закончить итерации и перейти к п. 7, иначе - перейти к п. 6

6. $a_0 = a_1, b_0 = b_1$, перейти к п.3

7. $K = \frac{\pi}{2} \frac{1}{\sqrt{2-x^2}} \cdot \frac{1}{a_1}$

Вычисленная величина K есть приближённое значение полного эллиптического интеграла $K(x^2)$. Итерации этого алгоритма быстро сходятся – каждая итерация удваивает количество верных значащих цифр вдвое. При расчёте с помощью калькулятора достаточно провести 2-3 итерации для получения результата с 4-5 верными знаками после запятой.

Приложение 5: выражение (25) в котором учтено влияние трения в рамках первого приближения

Отдельно можно рассмотреть случай, когда максимальная амплитуда отклонения маятника составляет 180 градусов. Тогда интеграл (21) момента трения упрощается и в первом приближении скорость маятника:

$$\begin{aligned} \varphi'^2_{-1} &= 4(1-\sin(\frac{\varphi}{2})^2) - 4\beta \int_{-\pi}^{\varphi} \sqrt{1-\sin(\frac{\varphi}{2})^2} d\varphi = 4(1-\sin(\frac{\varphi}{2})^2) - 8\beta \sin(\frac{\varphi}{2}) - 8\beta = \\ &= 4(1-\sin(\frac{\varphi}{2}))(1+\sin(\frac{\varphi}{2})) - 8\beta(1+\sin(\frac{\varphi}{2})) = 4(1+\sin(\frac{\varphi}{2}))(1-2\beta-\sin(\frac{\varphi}{2})) \end{aligned}$$

А скорость при прохождении положения равновесия:

$$\varphi'^2_1 = 4 - 8\beta \int_{-\pi}^0 \cos(\frac{\varphi}{2}) d(\frac{\varphi}{2}) = 4(1 - 2\beta) \quad (24)$$

- при проходе от амплитуды в 180 градусов до первого пересечения положения равновесия.

Это выражение можно использовать для определения периода линейной системы:

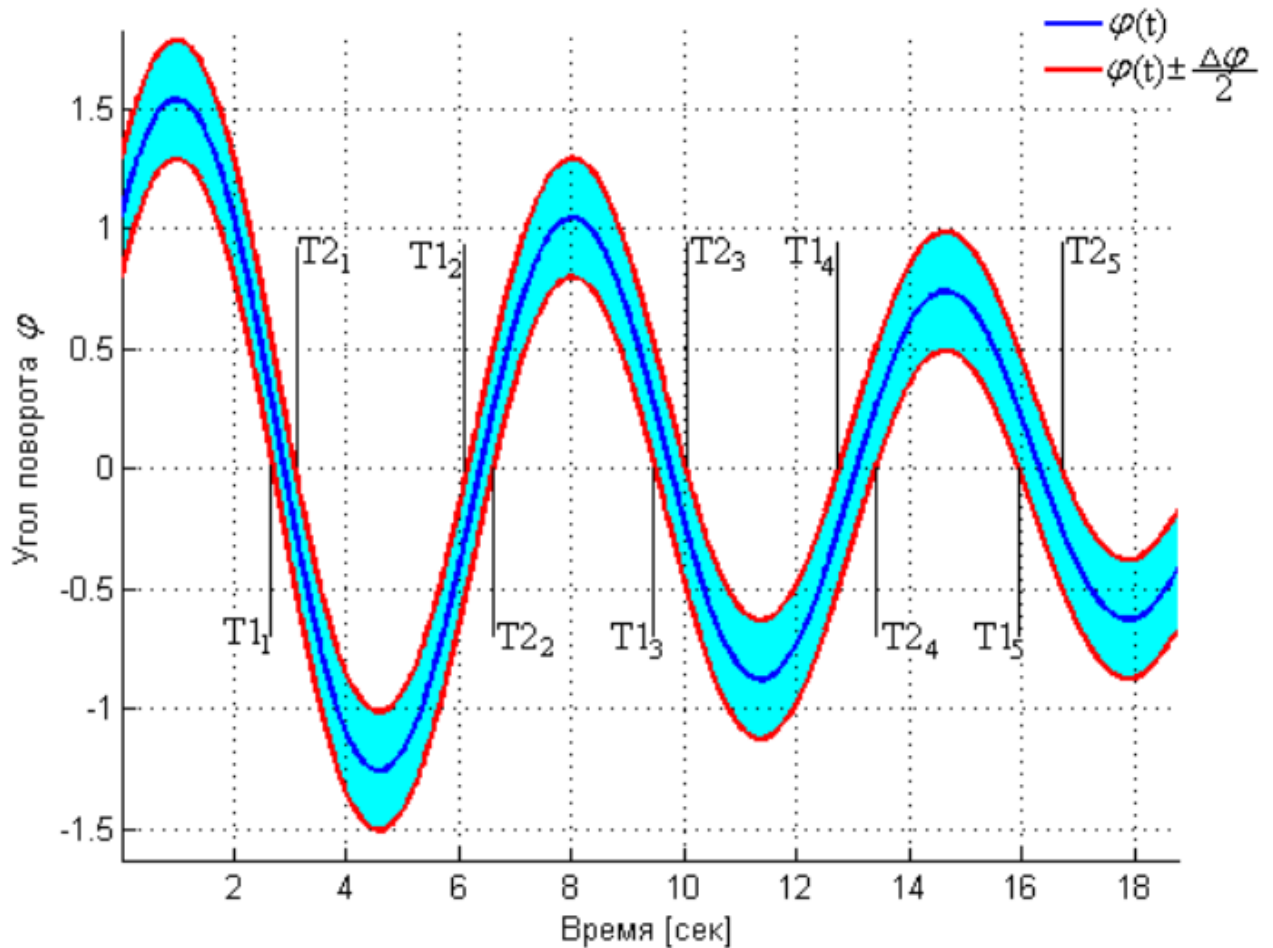
$$\varphi' = \frac{d\varphi}{d\tau} \approx \frac{\Delta\varphi}{\omega_0 \Delta t} = 2\sqrt{(1-2\beta)} \Rightarrow \omega_0 = \frac{\Delta\varphi}{\Delta t 2\sqrt{(1-2\beta)}} \Rightarrow T_0 = 4\pi \frac{\Delta t}{\Delta\varphi} \sqrt{(1-2\beta)} \quad (25)$$

А также определения эффективного углового размера спицы:

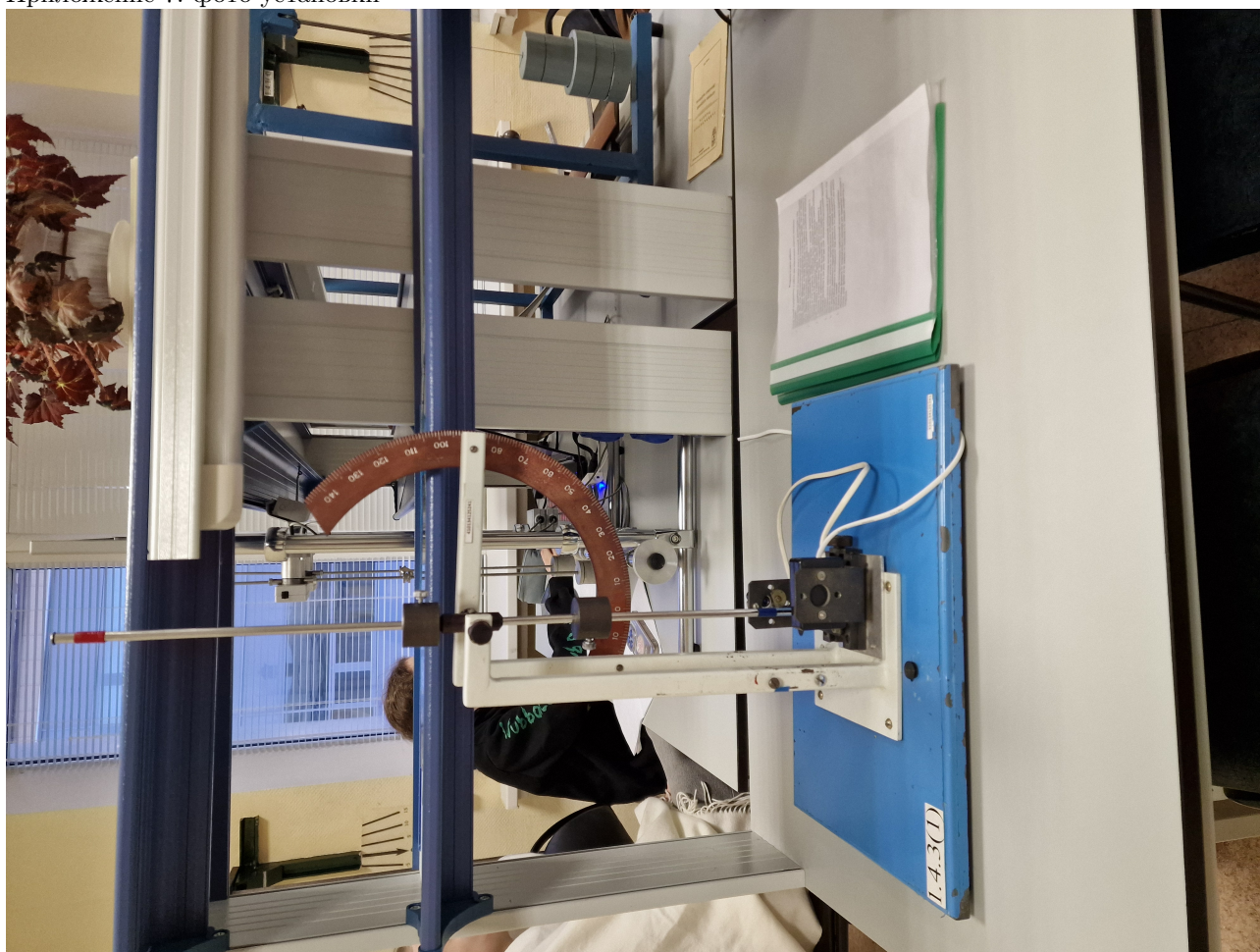
$$\frac{\Delta\varphi}{\omega_0 \Delta t} = \frac{\Delta\varphi_n}{\Delta t} = 2\sqrt{(1-2\beta)} \Rightarrow \Delta\varphi_n = \frac{\Delta\varphi}{\omega_0} = 2 \cdot \Delta t \cdot \sqrt{(1-2\beta)} \quad (26)$$

Эффективный угловой размер спицы $\Delta\varphi_n$ позволяет определять измеряемую угловую скорость сразу в безразмерном виде, а это очень удобно для использования уравнения (11в) для определения амплитуды качаний маятника.

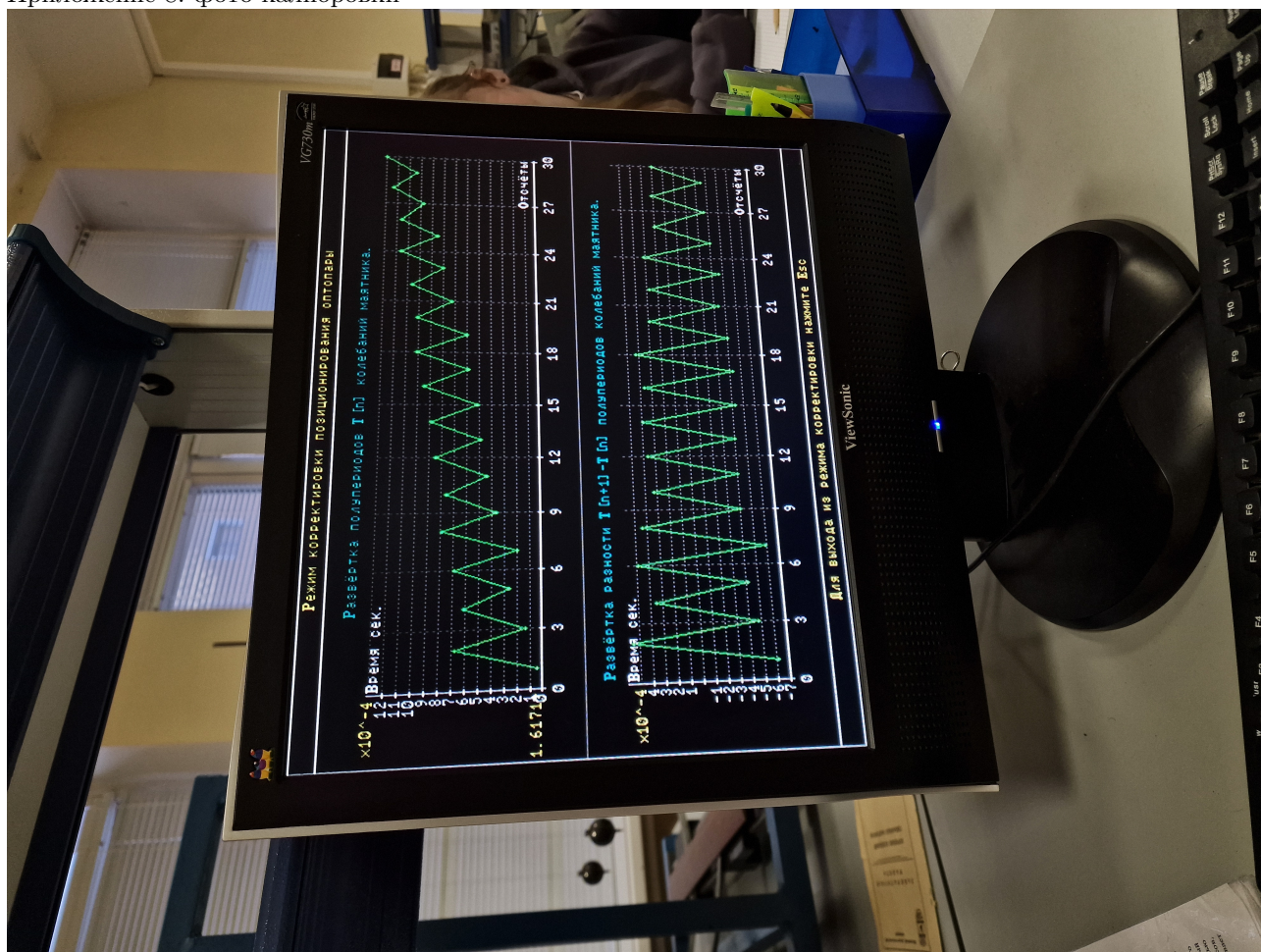
Приложение 6: Зависимость угла поворота маятника от времени – синяя кривая. Красные кривые - положение граней спицы маятника. Также показаны моменты времени, регистрируемые с помощью оптопары



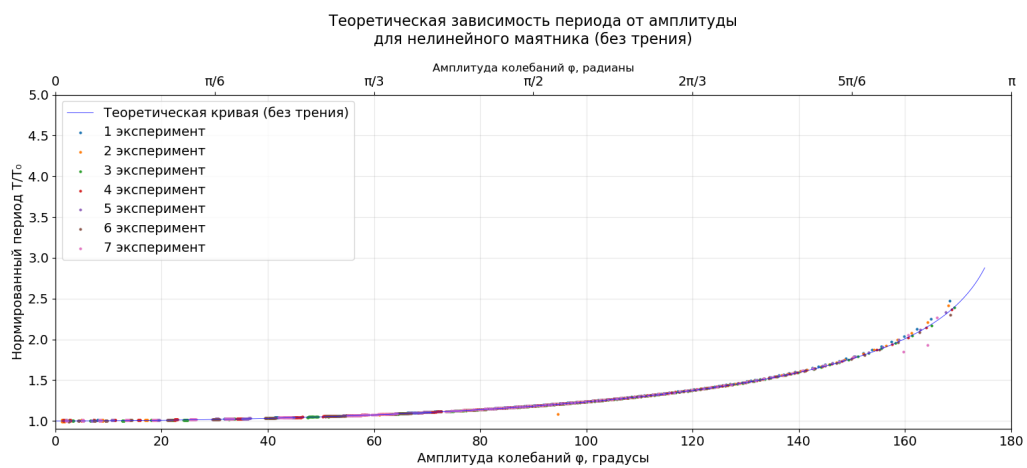
Приложение 7: фото установки



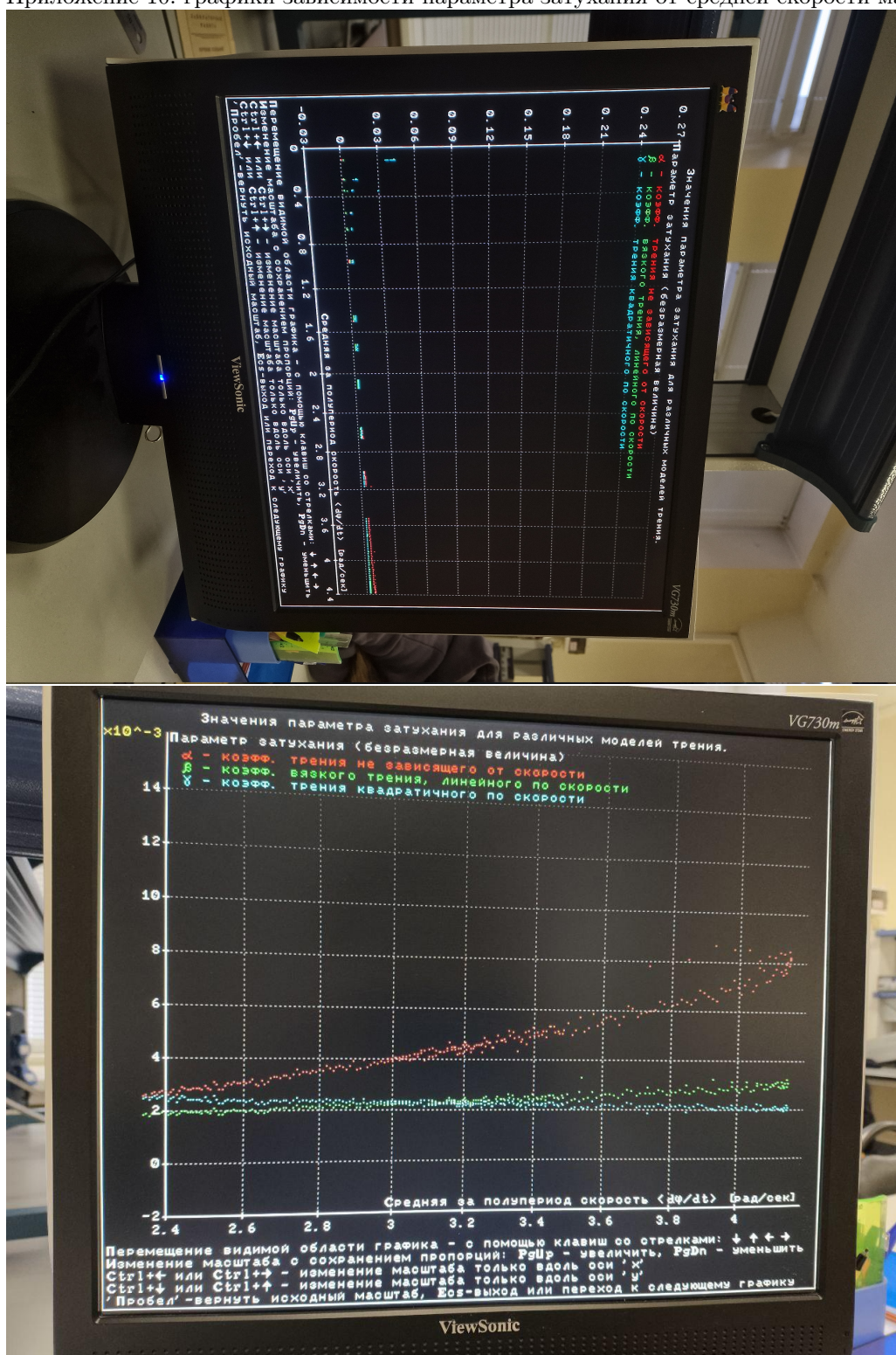
Приложение 8: фото калибровки



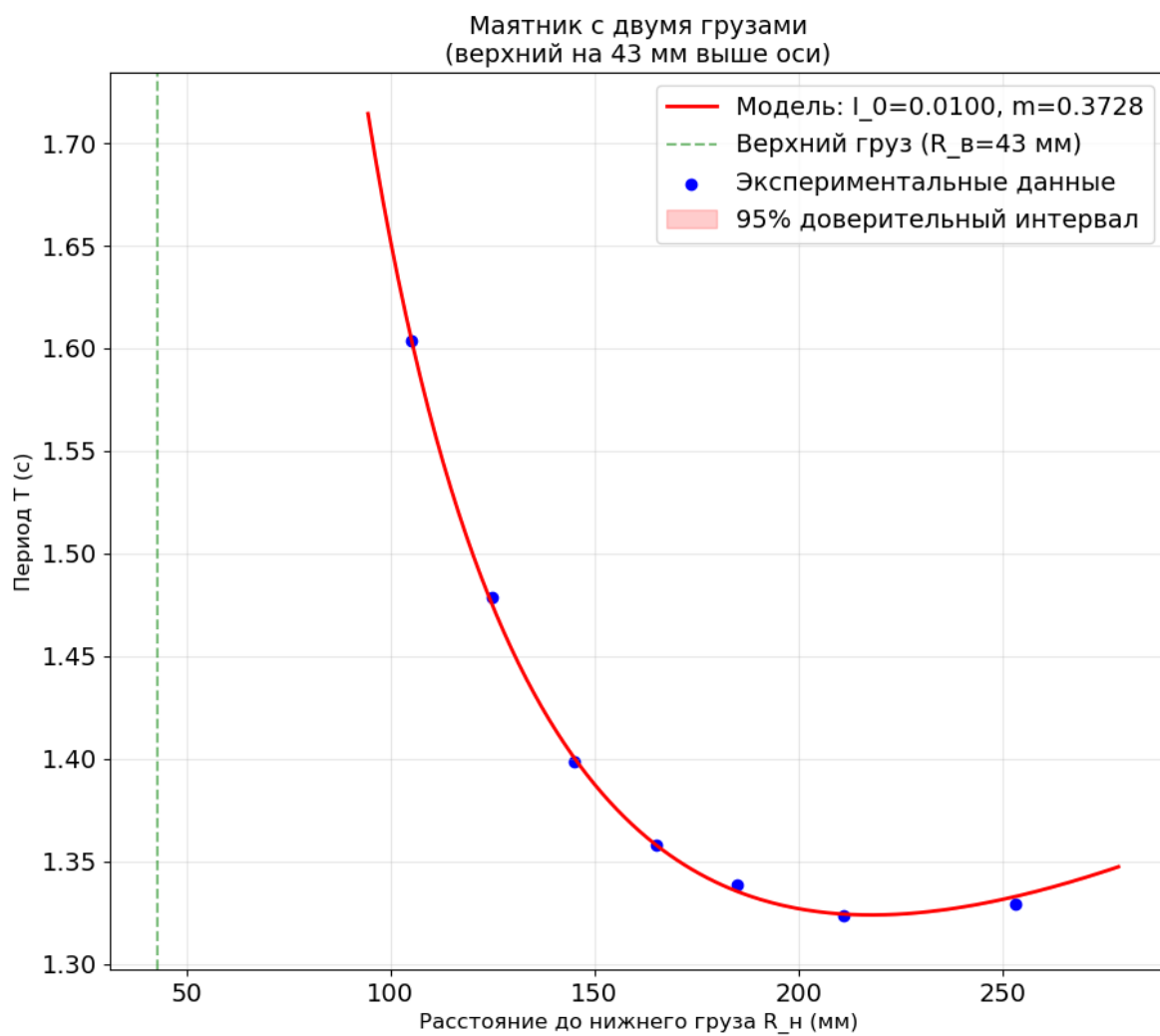
Приложение 9: график нормализованного периода от амплитуды



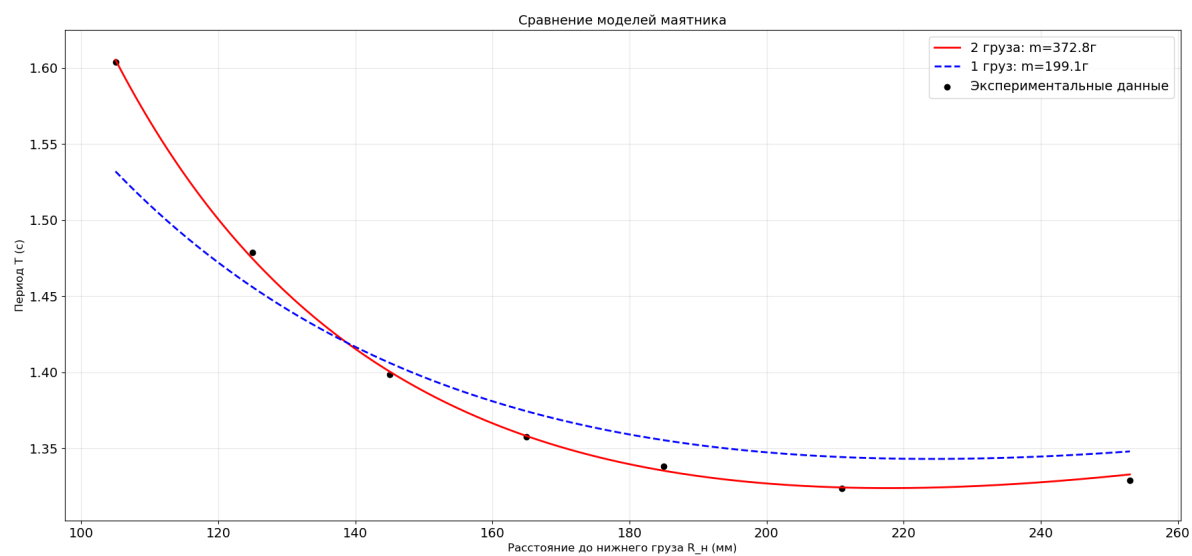
Приложение 10: графики зависимости параметра затухания от средней скорости маятника



Приложение 11: график T_0 от R_n



Приложение 12: сравнение моделей с одним и двумя грузами.



Приложение 13: график b от $R_{\text{н}}$

